

Ime in priimek:

REŠITVE

Vpisna ali ID številka:

Smer študija: IPT UN

1. Z uporabo pravil sklepanja dokaži podani sklep.

$$a \vee b \implies c \wedge b, \neg(d \wedge a) \iff c, \neg e \implies (b \implies d) \models a \implies (c \wedge e)$$

1. $a \vee b \implies c \wedge b$

2. $\neg(d \wedge a) \iff c \quad \models a \implies (c \wedge e)$

3. $\neg e \implies (b \implies d)$

$$\begin{array}{l} 4. \neg(d \wedge a) \implies c \\ 5. c \implies \neg(d \wedge a) \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 4. \\ 5. \end{array}} \right\} \text{Ps}(2)$$

6.1 a PS

6.2 $a \vee b$ Pr(6.1)

6.3 $c \wedge b$ MP(6.2, 1)

$$\begin{array}{l} 6.4 \quad c \\ 6.5 \quad b \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 6.4 \\ 6.5 \end{array}} \right\} \text{Ps}(6.3)$$

6.6 $\neg(d \wedge a) \sim \neg d \vee \neg a$ MP(6.4, 5)

6.7 $\neg d$ DS(6.6, 6.1)

$$6.8 \quad b \wedge \neg d \sim \neg(\neg b \vee d) \\ \sim \neg(b \implies d)$$

6.9 e MT(3, 6.8)

6.10 $c \wedge e$ ZD(6.4, 6.9)

6. $a \implies (c \wedge e)$

2. Z uporabo matematične indukcije dokaži podano neenakost za vsako naravno število $n \geq 2$.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^n} < 1 - \frac{1}{3^{n-1}}$$

BAZA: $n=2$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} < 1 - \frac{1}{3^{2-1}}$$
$$\frac{4}{9} < \frac{2}{3} = \frac{6}{9} \quad \checkmark$$

Predpostavimo, da velja: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^n} < 1 - \frac{1}{3^{n-1}}$.

Dokazujemo, da velja: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{3^{n+1}} < 1 - \frac{1}{3^n}$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{3^{n+1}} \stackrel{\text{i.p.}}{<} 1 - \frac{1}{3^{n-1}} + \frac{1}{3^{n+1}} =$$
$$= 1 - \frac{3^2 - 1}{3^{n+1}} = 1 - \frac{8}{3^{n+1}} < 1 - \frac{3}{3^{n+1}} = 1 - \frac{1}{3^n} \quad \checkmark$$

3. Induktivni razred $\mathcal{I}$ nad abecedo $\Sigma = \{a, b\}$ je določen z bazo in tremi pravili izpeljevanja:

$$\begin{aligned} & \text{B: } aba \in \mathcal{I} \\ & \text{P1: } X, Y \in \mathcal{I} \implies XaY \in \mathcal{I} \\ & \text{P2: } XabY \in \mathcal{I} \implies XY \in \mathcal{I} \\ & \text{P3: } X \in \mathcal{I} \implies Xba \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

- (a) Ali nizi aa , $aaabbaaa$, $aaaaaaa$, $aaaba$ in $aaabaaba$ pripadajo razredu $\mathcal{I}$? Odgovore utemelji.
 (b) Zapiši konceptualni opis razreda $\mathcal{I}$.

(a) $aa \notin \mathcal{I}$, saj je a-jev sodo mnogo
 $aaabbaaa \notin \mathcal{I}$, saj ima 2 zaporedna b-ja
 $aaabaaba \notin \mathcal{I}$, saj je med dvema b-jema sodo mnogo a-jev

$$aba \xrightarrow{\text{P2}} a \xrightarrow{\text{P1}} \begin{matrix} aba \\ aba \end{matrix} \xrightarrow{\text{P1}} aaaba \in \mathcal{I}$$

$$aba \xrightarrow{\text{P2}} a \xrightarrow{\text{P1}} \begin{matrix} a \\ a \end{matrix} \xrightarrow{\text{P1}} \begin{matrix} aaa \\ aaa \end{matrix} \xrightarrow{\text{P1}} aaaaaaa \in \mathcal{I}$$

$$(b) \mathcal{K} = \{ a^{x_1} b a^{x_2} b a^{x_3} \dots b a^{x_n}; n \geq 1 \text{ in } x_i \text{ je najmanj 1 in je liho š. za } \forall 1 \leq i \leq n \}$$

4. Primož in Ana delata v pisarni skupaj z 8 drugimi sodelavci, 5 ženskami in 3 moškimi. Od teh 10 delavcev mora njun šef izbrati skupino 4 oseb, ki bodo skupaj delale na projektu.

- (a) Koliko različnih skupin s 4 osebami lahko izbere?
- (b) Koliko različnih skupin s 4 osebami lahko izbere, če mora v skupini biti vsaj en moški in vsaj ena ženska?
- (c) Predpostavimo, da Primož in Ana pod nobenimi okoliščinami ne želita delati skupaj. Upoštevajoč to omejitev izračunaj, koliko različnih skupin s 4 osebami lahko njun šef izbere.

Primož and Ana work in an office with 8 other coworkers, 5 female and 3 male. Out of these 10 workers, their boss needs to choose a group of four to work together on a project.

- (a) How many different working groups of four can the boss choose?
- (b) How many different working groups of four can the boss choose if in the group there must be at least 1 male and at least 1 female?
- (c) Suppose Primož and Ana absolutely refuse, under any circumstances, to work together. Under this restriction, how many different working groups of four can be formed?

$$(a) \binom{10}{4} = 210$$

$$(b) \binom{10}{4} - \binom{6}{4} - \binom{4}{4} = 194$$

$\swarrow$ vse možnosti $\nwarrow$ 4M $\nwarrow$ 4Z

$$(c) \binom{10}{4} - \binom{2}{2} \binom{8}{2} = 182$$

$\swarrow$ vse možnosti $\nwarrow$ Primož in Ana skupaj

$$ALI \binom{2}{1} \binom{8}{3} + \binom{8}{4} = 182$$

$\swarrow$ eden izmed P in A $\swarrow$ 3 ostali $\nwarrow$ 4 ostali (brez P in A)